الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الفيزياء
اسم الطالب :

الدور الثاني : (٢٠١٦/٢٠١٥)
الوقت : ثلاث ساعات

الرقم الامتحاني

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال (٢٠) درجة .

س1 : A) ملفان متجاوران بينهما ترابط مغناطيسي تام ، كان معامل الحث الذاتي للملف الابتدائي (0.4 H) ومقاومته (10 Ω) ومعامل الحث الذاتي للملف الثانوي (0.9 H) ، الفولطية الموضوعة في دائرة الملف الإبتدائي (100 V) إذا إزداد التيار في دائرة الملف الإبتدائي (50 %) من قيمته الثابتة . احسب : 1) التيار الثابت .

2) المعدل الزمني لتغير التيار في دائرة الملف الإبتدائي لحظة إزدياده .

3) القوة الدافعة الكهربائية المحتثة في الملف الثانوي في تلك اللحظة .

B) أولاً : ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة مع تصحيح الخطأ دون تغيير ما تحته خط (لاثنتين فقط) : (٤ درجات)

1) في عملية التضمين الترددي (FM) نحصل على موجه مضمنة بسعة متغيرة وتردد ثابت.

2) منطقة الاستنزاف في الثنائي البلوري في المنطقة (n) تحتوي فقط أيونات سالبة .

3) تبقى صفيحتا المتسعة مشحونتين لمدة زمنية معينة إذا تم وصلهما مع بعض بسلك موصل .

ثانياً : وضح رياضياً أنه لا يتحقق التوزيع المعكوس عندما تكون الطاقة الحرارية (KT) مساوية لطاقة الفوتون الساقط . (٦ درجات)

س2 : A) أولاً : في دائرة الترانزستور كمضخم ذي القاعدة المشتركة (القاعدة المؤرضة) إذا كان تيار الباعث ($I_E = 3 \times 10^{-3} A$) وتيار الجامع ($I_C = 2.94 \times 10^{-3} A$) ، جد تيار القاعدة I_B.

ثانياً : ما مقدار أعظم تردد لفوتون الأشعة السينية المتولد ، إذا سلط فرق جهد مقداره (40 KV) على قطبي الأنبوبة ؟

B) أجب عن (اثنين) ممّا يأتي :

1) اذكر فائدتين عمليتين تتحققان من إدخال مادة عازلة كهربائياً تملأ الحيّز بين صفيحتي متسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين بدلاً من الهواء.

2) في معظم الملفات يُصنع القلب بشكل سيقان متوازية من الحديد المطاوع معزولة عن بعضها البعض عزلاً كهربائياً ومكبوسة كبساً شديداً بدلاً من قلب من الحديد المصنوع كقطعة واحدة . ما الفائدة العمليه من ذلك ؟

3) سقط ضوء طاقته تساوي (5 eV) على معدن الألمنيوم فانبعثت إلكترونات ضوئية ، وعند سقوط الضوء نفسه على معدن البلاتين لم تنبعث إلكترونات ضوئية . فسّر ذلك إذا علمت أنّ دالة الشغل لمعدن الألمنيوم تساوي (4.08 eV) ودالة الشغل لمعدن البلاتين تساوي (6.35 eV) .

س3 : A) متسعتان ($C_1 = 8 \mu F$, $C_2 = 12 \mu F$) من ذوات الصفائح المتوازية مربوطتان مع بعضهما على التوازي وربطت مجموعتهما مع نضيدة فرق الجهد الكهربائي بين قطبيها (10 V) ، أدخل لوح عازل كهربائي ثابت عزله (K) بين صفيحتي المتسعة (C_1) (مع بقاء البطارية مربوطة بين طرفي المجموعة) فأصبحت السعة المكافئة للمجموعة (36 μF) جد مقدار كل من : 1) ثابت العزل (K) .

2) الشحنة المختزنة في أيّ من صفيحتي كل متسعة والطاقة المختزنة في المجال الكهربائي بين صفيحتيها بعد إدخال العازل .

B) أولاً : ما المقصود (لاثنين) فقط ؟ (الفجوة في شبه الموصل ، تداخل الضوء ، القدرة الظاهرية) . (٦ درجات)

ثانياً : علام يعتمد كل من ؟ (٤ درجات)

1) التداخل في الأغشية الرقيقة .

2) مقدار الزيادة في الطول الموجي لفوتونات الأشعة السينية المستطارة بوساطة الإلكترونات الحرّة لذرة الهدف مقارنة بالطول الموجي للفوتونات الساقطة .

س4 : A) مقاومة (60 Ω) ربطت على التوازي مع متسعة ذي سعة خالصة وربطت هذه المجموعة عبر قطبي مصدر للفولطية المتناوبة بتردد (100 Hz) فأصبحت الممانعة الكلية للدائرة (48 Ω) والقدرة الحقيقية (960 W) ، فما مقدار سعة المتسعة ؟ ارسم مخطط المتجهات الطورية للتيارات .

B) أجب عن (اثنين) ممّا يأتي : 1) ما الفائدة العملية من الثنائي المعدل للتيار؟ وضّح ذلك .

2) ميّز بين كثافة الفيض المغناطيسي الخارجي ($\vec{B}$) وكثافة الفيض المغناطيسي المحتث ($\vec{B}_{ind}$) .

3) كيف تمكن العالم الألماني (هنري هرتز) من توليد الموجات الكهرومغناطيسية ؟ وضّح ذلك .

س5 : A) يتوقف تحرير الإلكترونات الضوئية من سطح مادة عندما يزيد طول موجة الضوء الساقط عليه عن (600 nm) فإذا أضيء سطح المعدن نفسه بضوء طول موجته (300 nm) ، فما الطاقة الحركية العظمى التي تنبعث بها الإلكترونات الضوئية من سطح المعدن مقدرة بوحدة الجول (J) أولاً ووحدة الإلكترون – فولط (e V) ثانياً ؟

B) علل (اثنين) ممّا يأتي :

1) في دائرة كهربائية تتألف من ملف وبطارية ومفتاح على التوالي يكون زمن تلاشي التيار من مقداره الثابت إلى الصفر صغيراً نسبة إلى زمن تناميه لحظة فتح المفتاح .

2) في حالة إستعمالك لضوء أحمر في تجربة (شقي يونك) ستشاهد أنّ المسافات بين هداب التداخل أكبر ممّا هي عليه في حالة إستعمال الضوء الأزرق .

3) يفضل إستعمال الليزر على الطرائق الإعتيادية في عمليات القطع واللحام والتثقيب .

س6 : A) اشرح مع الرسم عمليات تبادل الطاقة المختزنة في المجال الكهربائي بين صفيحتي المتسعة المشحونة والطاقة المختزنة في المجال المغناطيسي للمحث خلال دورة كاملة في (دائرة الاهتزاز الكهرومغناطيسي) .

B) أجب عن (اثنين) ممّا يأتي : 1) ما أهم مميزات الموجات الفضائية ؟

2) ماذا يحصل عند سقوط ضوء على سطوح عاكسة كالمرايا المستوية أوكسطح ماء في بحيرة أو كالزجاج ؟ اكتب العلاقة الرياضية بين زاوية الإستقطاب ومعامل إنكسار الوسط ؟

3) اذكر (ثلاثة) تطبيقات عملية للمتسعة ، ووضّح الفائدة العملية من إستعمال تلك المتسعة لتطبيق واحد فقط .

استفد : $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J.s ، $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C ، $C = 3 \times 10^{8}$ m / s

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp
iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الأول) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
2 ف ل مشابه لسؤال الفصل الثاني ص90 س7	ص90	$L_1 = 0.4\,H$, $R_1 = 10\,\Omega$, $L_2 = 0.9\,H$ $V_{app} = 100\,V$, $I_{ins} = 50\%\,I_{con}$	
		1) $I_{con} = \frac{V_{app}}{R} = \frac{100}{10} = 10\,A$	3 درجات
		2) $I_{ins} = \frac{50}{100} \times 10 = 5\,A$ $V_{app} - \varepsilon_{ind_1} = I_{ins} \cdot R$ $V_{app} = L_1 \frac{\Delta I_1}{\Delta t} + I_{ins} \cdot R$ $100 = 0.4 \frac{\Delta I_1}{\Delta t} + (5 \times 10)$ $0.4 \frac{\Delta I}{\Delta t} = 100 - 50$ $\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{50}{0.4} = 125\,A/s$	4 درجات
		3) $M = \sqrt{L_1 \cdot L_2} = \sqrt{0.4 \times 0.9} = \sqrt{0.36}$ $M = 0.6\,H$ $\varepsilon_{ind_2} = -M \frac{\Delta I}{\Delta t} = -0.6 \times 125 = -75\,V$	3 درجات
	ملاحظة	حل ٢ غير ريا د $\varepsilon_{ind} = 50\%\,V_{app} = 0.5 \times 100 = \frac{\Delta I}{\Delta t}$ $\varepsilon_{ind} = 50$ Volt → $\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{-\varepsilon_{ind}}{-L} = \frac{-50}{-0.4} = 125\,A/s$	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		اولاً :- الاجابة عن اثنين فقط :	
فصل 4	ص 143	١- خطأ . سعة ثابتة وتردد متغير .	2 درجة
فصل 7	ص 211	2 - خطأ . ايونات موجبة .	2 درجة
فصل 1	ص 32	3- خطأ . مالم يتم وصلهما مع سلك موصل .	2 درجة

مراقب / أخصائي اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
8 فصل مثال رقم (4) في كتاب	247 ص	ثانياً: $\frac{N_2}{N_1} = \exp\left[\frac{-(E_2-E_1)}{KT}\right]$ —— ① $E_2 - E_1 = hf$ —— ② $KT = hf$ —— ③ تعويض معادلة ③ و ② في ① $\frac{N_2}{N_1} = \exp -\left[\frac{hf}{hf}\right] = e^{-\left[\frac{hf}{hf}\right]}$ $\frac{N_2}{N_1} = e^{-1}$ $\frac{N_2}{N_1} = 0.37 \Longrightarrow N_2 = 0.37 N_1$ $\therefore N_2 < N_1$ وبهذا لا يتحقق التوزيع المعكوس	6 درجات
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مثال (٥)	222 [illegible]	١- أولاً $I_B = I_E - I_C$ $I_B = 3\times10^{-3} - 2.94\times10^{-3} = 0.06\times10^{-3}\,A$	٣ درجات
[illegible]	[illegible] 254	٢- ثانياً $hf_{max} = KE_{max} = eV$ $f_{max} = \frac{eV}{h}$ $f_{max} = \frac{1.6\times10^{-19}\times40\times10^{3}}{6.63\times10^{-34}} = 9.653\times10^{18}\,Hz$	٣ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ملاحظة :- الاجابة عن أثنين فقط لكل نقطة خمس درجات	
س٢ (c)	ص٤٥ ف١	١) a) زيادة سعة المتسعه $[C_k = C \cdot K]$ b) منع الانهيار الكهربائي المبكر للعازل بين صفيحتيها عند تسليط فرق جهد كبير بين صفيحتيها	
س١٥ ٢	ص٨٩ ف٢	٢) لتقليل تأثير التيارات الدوامه فتقل خسارة القدره الناتجه عنها وبذلك تقل الطاقه الحراريه الناتجه عنها (او) لتقليل الطاقات المتبددة بشكل حرارة .	
ج س	١٩٧ ص ف٦	د) في حالة معدن الالمنيوم أنبعثت الالكترونات الضوئيه لان طاقه فوتون الضوء الساقط $(5eV)$ هي اكبر من دالة شغل معدن الالمنيوم $(6.08eV)$ حسب العلاقه $KE = hf - w$ اي ان $E > W$. أما في حالة معدن البلاتين فلا تنبعث الكترونات ضوئيه لان طاقه فوتون الضوء الساقط اقل من دالة شغل معدن البلاتين اي $E < W$	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ملاحظة : اذا أجاب الطالب رياضياً وفق معادلة الظاهرة الكهروضوئية وفسر النتائج تُعطى كاملة . $KE_{max(AL)} = E - W = 5\,eV - 4.08\,eV$ $KE_{max(AL)} = 0.92\,eV$ يحصل انبعاث للالكترونات الضوئية KE_{max} بلاتين (Pt) $= E - W = 5\,eV - 6.35\,eV$ $KE_{max(Pt)} = -1.35\,eV$ لا يحصل انبعاث للالكترونات الضوئية لأن طاقة الفوتون أقل من دالة شغل مادة البلاتين .	
		تواقيع أعضاء اللجنة	

7

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مشابة 4 سل من مسائل الفصل الاول	42 ص	① $C_{eq}K = C_{1K} + C_2$ $36 = C_{1K} + 12$ $36 - 12 = C_{1K}$ $C_{1K} = 24\mu F$ $K = \frac{C_{1K}}{C_1} = \frac{24}{8} = 3$	5 درجة
		② $\Delta V_{TK} = \Delta V_T = 10V$ $Q_{1K} = C_{1K}\,\Delta V_{1K}$ $= 24 \times 10 = 240\mu C$ $Q_{2K} = C_2\,\Delta V_{2K}$ $= 12 \times 10 = 120\mu C$ $PE_{1K} = \frac{1}{2} Q_{1K} \Delta V_{1K}$ $= \frac{1}{2}(240 \times 10^{-6})10$ $= 1200 \times 10^{-6} J$ $PE_{2K} = \frac{1}{2} Q_{2K} \Delta V_{2K}$ $= \frac{1}{2}(120 \times 10^{-6})10$ $= 600 \times 10^{-6} J$ يمكن حلها باستخدام احدى القوانين $PE = \frac{1}{2} C \Delta V^2$ او $PE = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$	5 درجة

تواقيع اعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (A)

الدرجة	الجواب النموذجي	الصفحة	السؤال
	طريقة ثانية : $Q_{Tk} = C_{eqk} \Delta V_{Tk}$ $= 36 \cdot 10 = 360 \mu C$ $Q_{2k} = C_{2k} \Delta V_{2k} = 12 \cdot 10 = 120 \mu C$ $Q_{Tk} = Q_{1k} + Q_{2k}$ $360 = Q_{1k} + 120$ $360 - 120 = Q_{1k}$ $Q_{1k} = 240 \mu C$ $C_{1k} = \frac{Q_{1k}}{\Delta V_{1k}} = \frac{240}{10}$ $C_{1k} = 24 \mu F$ $k = \frac{C_{1k}}{C_1} = \frac{24}{8} = 3$		

تواقيع اعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		اولاً // الاجابة عن اثنين لكل واحدة (3 درجة)	
س5 (ك)	ف7 226 ص	الفجوة: موقع خالٍ من الالكترونات تسلك سلوك شحنة موجبة	
ف 5	154 ص	تداخل الضوء: ظاهرة اعادة توزيع الطاقة الضوئية الناشئة من تراكب سلسلتين او اكثر من الموجات المتشاكهة عند انتشارها بمستوٍ واحد وفي آنٍ واحد وفي الوسط نفسه.	
ف 3	114 ص	القدرة الظاهرية: هي القدرة الكلية المجهزة للدائرة ووحدتها (V.A) وتعطى بالعلاقة التالية $P_{app} = I_T . V_T$ [لا يحاسب الطالب على العلاقة]	
		ثانياً //	
ف 5	161 ص	① (أ) .. - المتشاد (ب) انقلاب الصور	2 درجة
ف 8	239 ص	② زاوية الاستطارة (θ)	2 درجة

تواقيع اعضاء اللجنة

10

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الفصل الثالث	مشابه لدرس 10 مسائل الفصل ص 130 او باستخدام العلاقة $P_{real} = I_R V$	$P_{real} = I_R^2 \cdot R$ $960 = I_R^2 \times 60 \rightarrow I_R^2 = \frac{960}{60}$ $I_R^2 = 16 \rightarrow \boxed{I_R = 4A}$ $V_R = I_R * R = 4 * 60 \Rightarrow V_R = 240V$ $V_R = V_C = V_T = 240$ خواص توازي $I_T = \frac{V_T}{Z} = \frac{240}{48} = 5A$ $I_T^2 = I_R^2 + I_C^2 \rightarrow (5)^2 = (4)^2 + I_C^2$ $I_C^2 = 25 - 16 \rightarrow I_C^2 = 9$ بالجذر $\boxed{I_C = 3A}$ $X_C = \frac{V}{I_C} = \frac{240}{3} = 80\Omega$ $X_C = \frac{1}{2\pi f C} \rightarrow 80 = \frac{1}{2\pi (100) C}$ يتبع	2 درجة 2 درجة 2 درجة 2 درجة
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

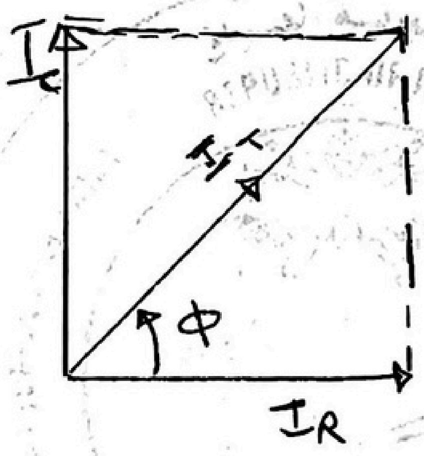
اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة

$$C = \frac{1}{2\pi(100)80} \Rightarrow C = \frac{1}{16\pi \times 10^3}$$

$$C = \frac{10^{-3}}{16\pi} F$$



2 درجة

ملاحظة / حل اخر لايجاد فرق جهد المقاومة

$$P_{real} = \frac{V_R^2}{R} \Rightarrow V_R^2 = P_{real} \times R$$

$$V_R^2 = 960 * 60 = 57600 \Rightarrow \boxed{V_R = 240V}$$ باكثر

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{240}{60} \Rightarrow \boxed{I_R = 4A}$$

تواقيع أعضاء اللجنة

(12)

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		أجب عن فرعين (لكل فرع 5 درجات)	
فص7	216 ص	1. يعمل على تعديل التيار المتناوب الى تيار معدل باتجاه واحد (أو تحويل التيار المتناوب الى تيار معدل بنصف موجة) فعند ربط الثنائي بمصدر فولطية متناوبة فان احد نصفي الموجة الموجبة مثلاً تجعل انحيازه بالاتجاه الامامي فيسمح للتيار ان ينساب في الدائرة. أما النصف الثاني للموجة فانه يجعل الانحياز الثاني بالاتجاه العكسي وعندئذ لا يسمح للتيار ان ينساب في الدائرة.	3 درجة 2 درجة
فص2	64 ص	2. كثافة الفيض المغناطيسي الخارجي $\vec{B}$ هو الذي بسبب تغيره في توليد تيار محتث في دائرة كهربائية مقفلة وفق قانون فراداي في الحث الكهرومغناطيسي كثافة الفيض المغناطيسي المحتث $\vec{B}_{ind}$ هو الذي يولده التيار المحتث الذي يعاكس بتأثيره التغير بالفيض المغناطيسي الخارجي على وفق قانون لنز.	5 درجة

تواقيع أعضاء اللجنة

13

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
6 فصل	135	3. وذلك بأحداث شرارة كهربائية بين قطبي ملف ثانوي لجهاز ملف الحث . عند توافر انحدار جهد كاف بينهما وقد نجح في استقبال هذه الموجات في فجوة بين نهايتي حلقة معدنية اذ لاحظ تولد شرارة بينهما عند وضعهما من غير وجود اسلاك توصيل بين المرسل والمستقبل ملاحظة : يعطى الطالب (3) درجات على الشطر الاول في توليد الموجات الكهرومغناطيسية .	5 درجة
تواقيع أعضاء اللجنة			

14

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
ف 6 نقص 3 س مسائل الأمثلة	98 ص	طول موجه الضوء الساقط (600nm) تمثل λ_0 $f_0 = \frac{c}{\lambda_0} \Rightarrow f_0 = \frac{3\times10^{8}}{600\times10^{-9}} = \boxed{0.5\times10^{15}\,(Hz)}$ $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3\times10^{8}}{300\times10^{-9}} = \boxed{1\times10^{15}\,(Hz)}$	3 درجات
		$KE_{max} = E - W$ $KE_{max} = hf - hf_0$ $= 6.63\times10^{-34}\times1\times10^{15} - 6.63\times10^{-34}\times0.5\times10^{15}$ $= 6.63\times10^{-19} - 3.315\times10^{-19}$ $KE_{max} = \boxed{3.315\times10^{-19}\,(J)}$	5 درجات
		$KE_{max} = \frac{3.315\times10^{-19}}{1.6\times10^{-19}} = \boxed{2.072\,(eV)}$	2 درجة
		or أولاً $W = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{6\times10^{-7}} = 3.315\times10^{-19}\,(J)$ حاضر $E = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{3\times10^{-7}} = 6.63\times10^{-19}\,(J)$ $KE_{max} = E - W = 6.63\times10^{-19} - 3.315\times10^{-19}$ $KE_{max} = 3.315\times10^{-19}\,J$	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ثالثا) $(KE)_{max}(eV) = \frac{3.315\times10^{-19} J}{1.6\times10^{-19} J/eV}$ $KE_{max} = 2.072 eV$ أو يحل الطالب باستخدام القانون ويكمل الحل. $KE_{max} = hf - hf_0$ $= h\frac{c}{\lambda} - h\frac{c}{\lambda_0}$	
تواقيع أعضاء اللجنة			

15

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

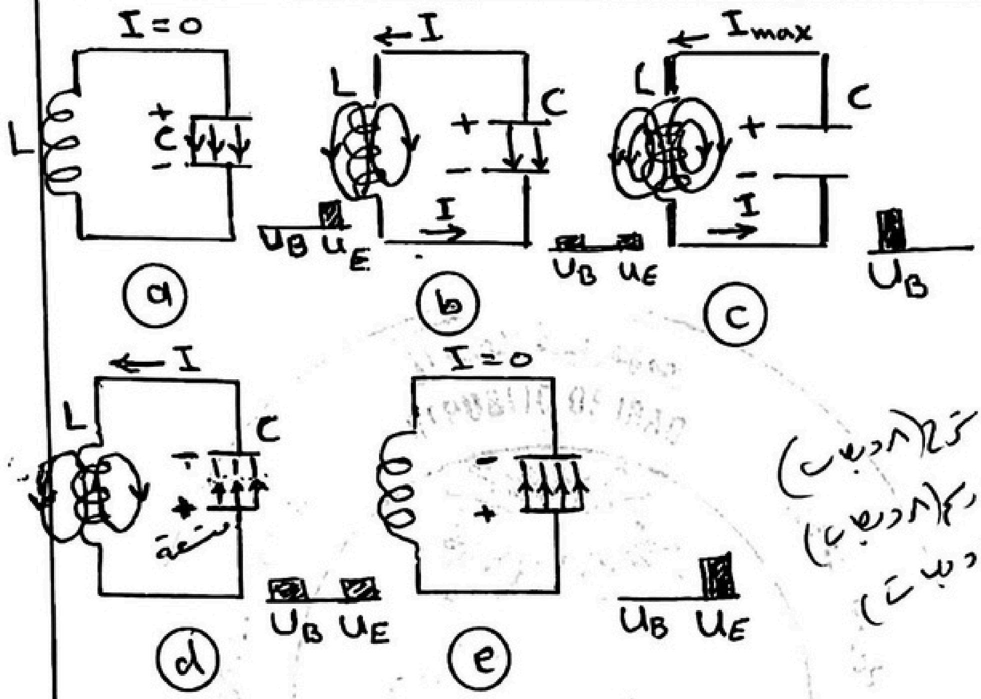
جواب السؤال (الخامس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل 2 فقط (لكل فقرة ٤ درجات)	
فصل 2	ص 76 كتاب	أ) لسبب ظهور فجوة هوائية بين جزئي المفتاح تجعل مقاومة الدائرة كبيرة جداً	
فصل 5 فكر	159 ص	2) لأن الطول الموجي للضوء الاحمر أكبر من الطول الموجي للضوء الازرق ولأن المسافة بين هدب التداخل تتناسب طردياً مع الطول الموجي فتكون هدب التداخل أكبر حسب العلاقة $\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$ او $\Delta y \propto \lambda$ [لا يحاسب على العلامة]	
فصل 8 أسئلة الكتاب	ص 253	3) لأن حزمة الليزر كثيفة ضيقة مركزة او حزمة أشعة الليزر ذو طاقة كبيرة تتركز في مساحة ضيقة.	
توقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	116 الفصل الثالث	 I=0 L C + - (a) I L C + - I U_B U_E (b) I_{max} L C + - I U_B U_E (c) U_B I L C - + شحنة U_B U_E (d) I=0 - + U_B U_E (e) رسم بدون شحنة (٣ درجات) رسم بدون اسهم (٣ درجات) كامل (٦ درجات) ابتداءً الشكل (a) تكون المتسعة مشحونة بكامل شحنتها عندئذ تكون الطاقة الكلية في هذه الدائرة قد اختزنت في المجال الكهربائي بين صفيحتي المتسعة. وبعد ذلك تبدأ المتسعة تفريغ شحنتها خلال المحث الشكل (b) وفي هذه اللحظة ينساب تيار في المحث مولداً مجالاً مغناطيسياً وعندئذ تكون قسماً من الطاقة الكلية للدائرة مختزنةً في المجال الكهربائي بين صفيحتي المتسعة والقسم الاخر يختزن في المجال المغناطيسي للمحث. الشكل (c) يبين ان المتسعة قد تفرغت تماماً من جميع شحنتها وهذا يعني ان التيار المنساب خلال المحث يكون عند قيمته العظمى. وعندئذ تكون جميع الطاقة في الدائرة قد اختزنت في المجال المغناطيسي للمحث.	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		وبعد ذلك تنشحن المتسعة من جديد وتختزن الطاقة في المجال المغناطيسي للمحث . وهكذا يستمر تناوب اختزان الطاقة بين المتسعة والمحث من غير نقصان .	
		فرع B : الاجابة عن اثنين (كل نقطة 5 درجات)	
الفصل الرابع ص 145 الكتاب	1	① تشمل جميع الترددات التي تزيد عن (30 MHz) أي نطاق الترددات العالية جداً ② هي موجات دقيقة ③ تنتشر في خطوط مستقيمة ولا تنعكس عن طبقة الايونوسفير بل تنفذ من خلالها . ④ تستثمر في عملية الاتصال بين القارات باستعمال أقمار صناعية في مدار متزامن مع دوران الارض حول محورها .	
الفصل الخامس ص 168	2	عند سقوط الضوء على سطوح عاكسة كالمرايا المستوية او سطح الماء في بحيرة او كالزجاج . فان الضوء المنعكس يكون مستقطباً جزئياً وفي مستوي موازٍ لمستوي السطح العاكس ، في حين الضوء المنكسر في الوسط الثاني يكون في مستوى سقوط الاشعة . فاذا كانت زاوية سقوط الضوء تساوي صفر لا يحدث استقطاب في حين يزداد الاستقطاب بزيادة زاوية السقوط الى ان يصل الى استقطاب استوائي كلي عند زاوية معينة تسمى زاوية بروستر العلاقة الرياضية : $\boxed{\tan\theta_p = n}$	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الفصل الاول و س فقرة (٩) ص 40		(ملاحظة / يجيب الطالب عن ثلاث فقط) $\boxed{3}$ ١ - المتسعة الموضوعة في منظومة المصباح الومضي في آلة التصوير (الكاميرا) الفائدة العملية : تجهز المصباح بطاقة تكفي لتوهجه بصورة مفاجئة بضوء ساطع في اثناء تفريغ المتسعة من شحنتها 2 - المتسعة الموضوعة في اللاقطة الصوتية : الفائدة العملية : تحول الذبذبات الميكانيكية الى ذبذبات كهربائية 3 - المتسعة الموضوعة في جهاز تحفيز وتنظيم حركة عضلات القلب . الفائدة العملية : تفرغ المتسعة المشحونة طاقتها المختزنة في جسم المريض لمدة زمنية قصيرة الذي يعاني من اضطرابات في حركة عضلات قلبه ٤ - المتسعة الموضوعة في لوحة مفاتيح الحاسوب : الفائدة العملية : عند الضغط على المفتاح يجعل الدوائر الالكترونية الخارجية تتعرف على المفتاح الذي تم الضغط عليه .	3 التطبيقات 2 الفائدة

تواقيع أعضاء اللجنة